

CHAPITRE 3 : MÉCANIQUE DES FLUIDES RÉELS

IngéSpé > UE2 > Semestre 1
Systèmes Physiques 3



1 La viscosité

2 Dynamique d'un écoulement visqueux

3 Ecoulement de Poiseuille

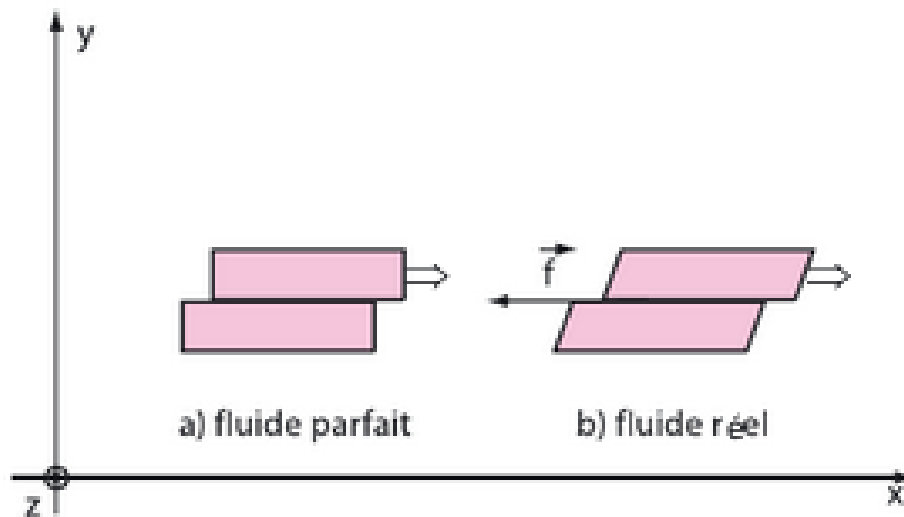
1. LA VISCOSITÉ



1.1. DÉFINITION DE LA VISCOSITÉ

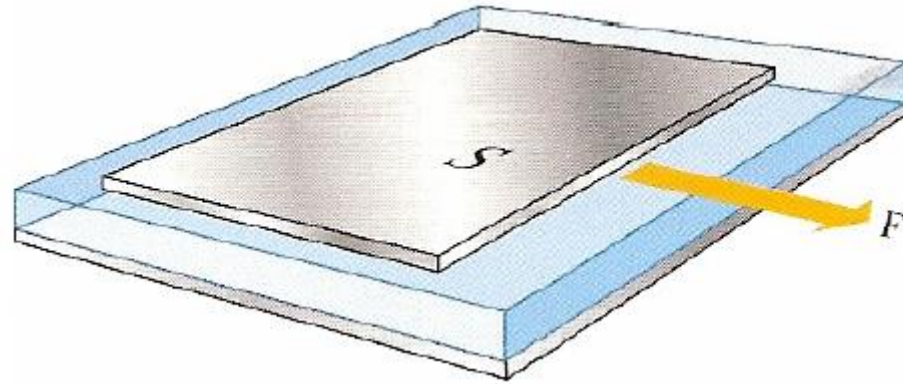
1. LA VISCOSITÉ > DÉFINITION

- ❑ Expérience : lorsqu'un fluide s'écoule, la pression ne suffit pas à expliquer tous les phénomènes → introduction de forces tangentielles (de cisaillement) qui s'opposent au mouvement du fluide.
- ❑ Ce sont des forces de frottement dues aux interactions entre les molécules du fluide : on les appelle forces visqueuses et elles n'interviennent que chez les fluides réels (pour lesquels la viscosité n'est pas négligeable) en opposition aux fluides parfaits.

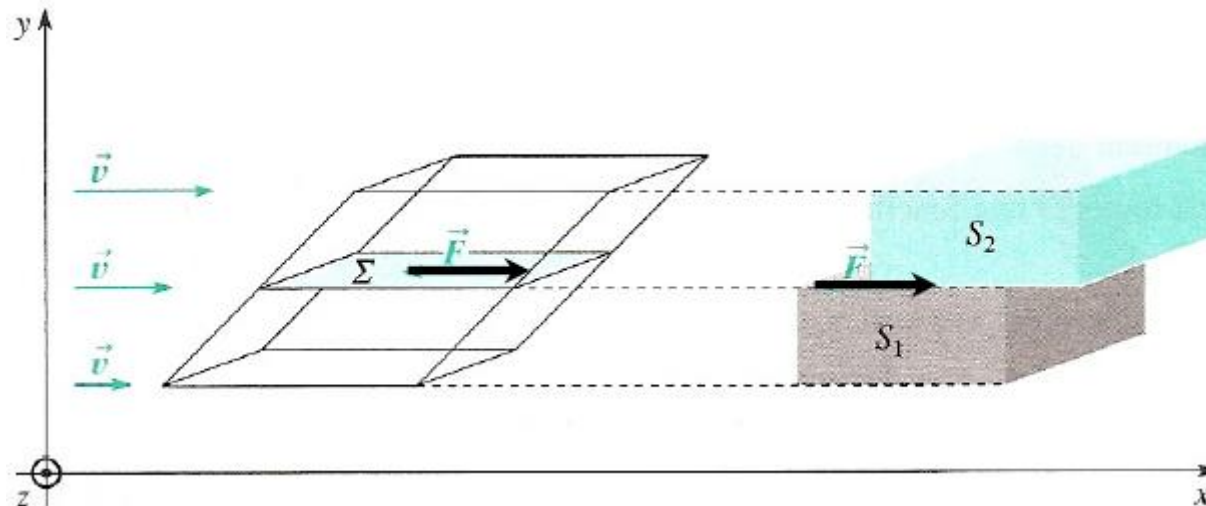


Dans le fluide réel, apparaissent des forces tangentielles entre les différentes couches fluides dues à sa viscosité

1. LA VISCOSITÉ > DÉFINITION

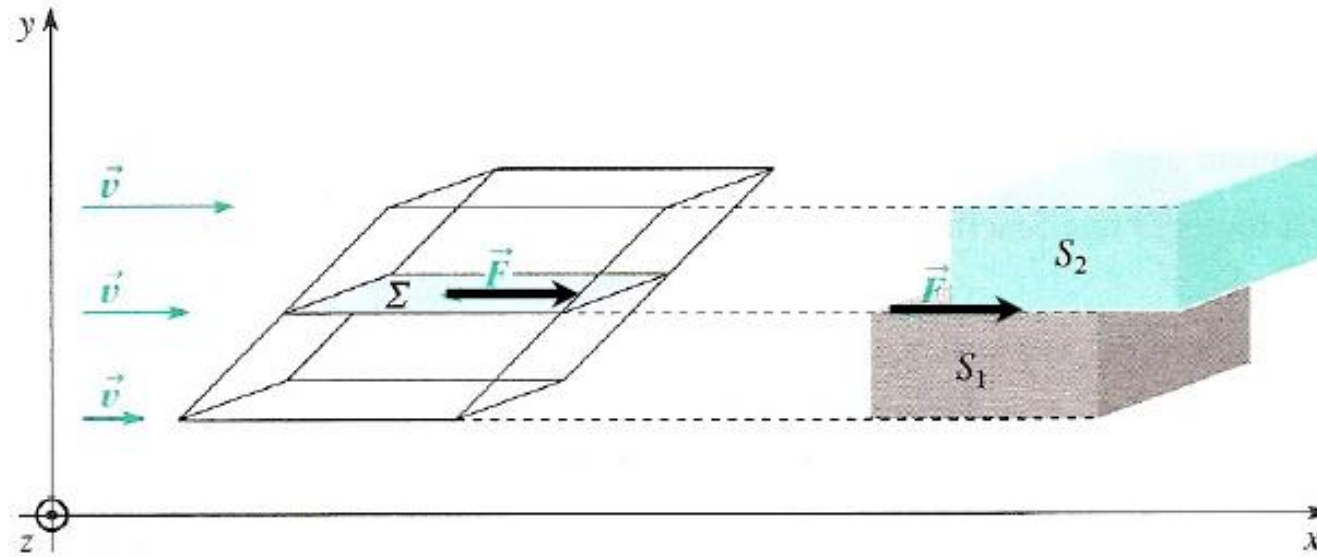


Une plaque de surface S que l'on traîne sur une couche de liquide visqueux. La plaque se déplace à une vitesse constante et entraîne le liquide avec elle.



La vitesse est ici une fonction croissante de y : la couche de fluide de surface S_2 se déplace donc plus vite que celle de surface S_1 et l'entraîne avec elle. La force de cisaillement $\vec{F}$ exercée par S_2 sur S_1 s'oppose à la déformation du système constitué par S_1 et S_2 .

1. LA VISCOSITÉ > DÉFINITION



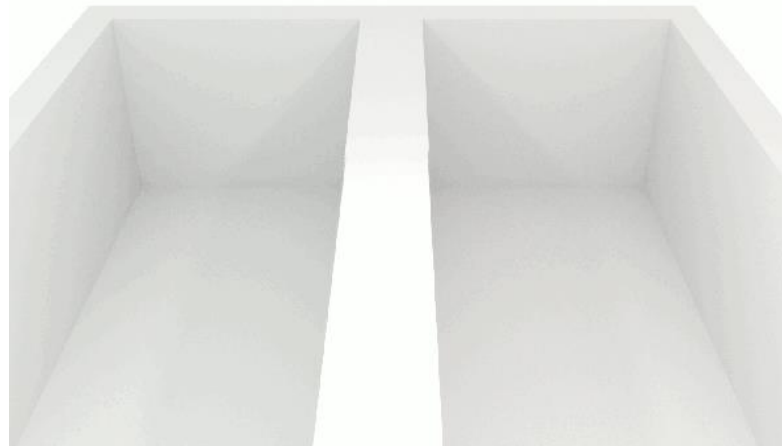
- ❑ Ici, la vitesse v varie avec la coordonnée y ce qui implique comme vu précédemment une force tangentielle $\vec{F}$.
- ❑ Dans ces conditions, la force $\vec{F}$ s'écrit :

$$\vec{F} = \mu S \frac{\partial v}{\partial y} \vec{e}_x$$

Où μ est appelée viscosité dynamique du fluide (en Pa.s).

1. LA VISCOSITÉ > DÉFINITION

- ❑ Effet de la viscosité : dans un écoulement unidirectionnel, accélère les éléments lents et freine les éléments rapides → transfert interne de quantité de mouvement.



Simulation d'écoulements de fluides de viscosité très différentes. Le fluide de droite est bien plus visqueux que celui de gauche.

- ❑ Variation de la viscosité avec la température : pour les gaz, $T \nearrow$ implique $\mu \nearrow$ et pour les liquides, $T \nearrow$ implique $\mu \searrow$ (huile dans une poêle).

1. LA VISCOSITÉ > DÉFINITION

Ordres de grandeur de viscosités dynamiques (Pa.s) :

Eau à 0 °C	$1,753 \times 10^{-3}$
Eau à 20 °C	$1,005 \times 10^{-3}$
Huile d'olive à 20 °C	0,84
Miel à 20 °C	2–10
Vapeur d'eau à 20 °C	$9,7 \times 10^{-6}$
Air sec à 20 °C	$18,2 \times 10^{-6}$

- ❑ Un fluide pour lequel la force visqueuse prend la forme précédente est appelé fluide newtonien : description plus simple que pour les fluides non-newtoniens (pour lesquels la relation précédente n'est pas vérifiée).
- ❑ Les fluides newtoniens sont les gaz, les liquides simples constitués de petites molécules (l'eau), les solutions aqueuses, les huiles peu visqueuses...

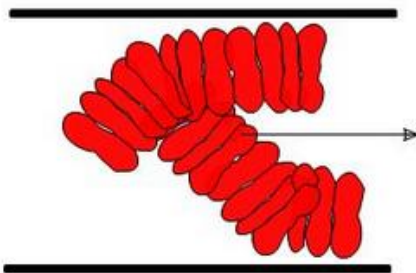


1.2. CATÉGORIES DE FLUIDES

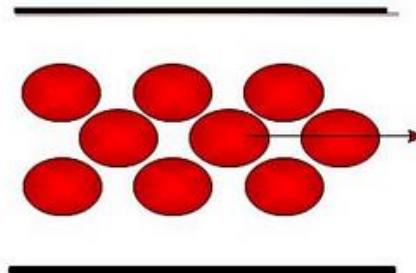
1. LA VISCOSITÉ > CATÉGORIES DE FLUIDES

- ❑ Les fluides non-newtoniens s'écoulent de façon plus complexe mais permettent d'expliquer les comportements de bon nombre de matériaux naturels (boue, vase, sables mouvants...).
- ❑ Deux grandes catégories : les rhéofluidifiants et les rhéoépaississants.
- ❑ Les rhéofluidifiants ont une viscosité qui diminue lorsque la vitesse d'écoulement augmente (plus on applique une force élevée au fluide, plus il devient fluide) : c'est le cas du sang, de la lave, du ketchup, de la peinture, du vernis à ongles...

Débit faible:
constitution de rouleaux



Débit élevé:
constitution axiale



Exemple du sang comme fluide non-newtonien : à haute vitesse les globules rouges se réorganisent pour diminuer la viscosité

1. LA VISCOSITÉ > CATÉGORIES DE FLUIDES

- ❑ Pour les rhéoépaississants, c'est l'inverse : plus la vitesse augmente, plus la viscosité augmente (c'est-à-dire qu'en appliquant une force de plus en plus élevée au liquide, il devient de plus en plus solide).
- ❑ Exemple du mélange eau-maïzena : fluide en temps normal, mais solide en exerçant une force dessus → possibilité de courir sur l'eau dans une piscine remplie avec ce mélange (attention à ne pas marcher lentement) .

Mélange eau-maïzena (*oobleck/ooze*) sur un subwoofer : l'application d'une force (ici la pression exercée par les ondes sonores) épaissit le mélange



1. LA VISCOSITÉ > CATÉGORIES DE FLUIDES

- ❑ On peut également mentionner les fluides à seuil comme le dentifrice ou encore la mayonnaise (rien ne coule tant qu'on n'appuie pas et donc qu'on n'exerce aucune contrainte sur le fluide).
- ❑ Par ailleurs, du fait de sa viscosité, un fluide réel adhère aux parois des conduites dans lesquelles il s'écoule. Si ces parois sont immobiles, alors au niveau de celles-ci le champ de vitesses s'annule et on a $\vec{v} = \vec{0}$ aux parois : condition de non-glissement.



2. DYNAMIQUE D'UN ÉCOULEMENT VISQUEUX

2.1. EQUATIONS DE NAVIER-STOKES

2. ECOULEMENT VISQUEUX > ENS

- ❑ Prise en compte des effets de la viscosité : apparition de forces visqueuses → modification de l'équation d'Euler.
- ❑ Equation plus générale et plus complète qu'Euler : l'équation de Navier-Stokes de conservation de la quantité de mouvement.
- ❑ Equations de Navier-Stokes : trois équations fondamentales de la mécanique des fluides (au même titre que les équations de Maxwell en électromagnétisme).
- ❑ Equation de continuité (conservation de la masse : déjà vue), équation de conservation de la quantité de mouvement, équation de conservation de l'énergie (hors programme).

2. ECOULEMENT VISQUEUX > ENS

- ❑ Equation de Navier–Stokes de conservation de la quantité de mouvement valable pour un fluide newtonien (on l'appellera simplement équation de Navier–Stokes ENS).
- ❑ Forme de l'ENS pour un écoulement incompressible à viscosité constante (avec uniquement le poids comme force extérieure) :

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} \right) = -\overrightarrow{\text{grad}} p + \mu \Delta \vec{v} + \rho \vec{g}$$

Où Δ désigne l'opérateur laplacien. Forme alternative :

$$\rho \left(\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{v^2}{2} \right) + (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{v}) \wedge \vec{v} \right) = -\overrightarrow{\text{grad}} p + \mu \Delta \vec{v} + \rho \vec{g}$$

2. ECOULEMENT VISQUEUX > ENS

- ❑ Equation extrêmement complexe à cause spécifiquement de deux termes

Le terme non-linéaire d'auto-convection de la vitesse $(\vec{v} \cdot \nabla) \vec{v}$ (terme inertiel : la quantité de mouvement est transportée par le fluide ce qui cause un comportement chaotique et engendre la turbulence)

Le terme du second ordre de frottements visqueux $\mu \Delta \vec{v}$

- ❑ Résolution analytique impossible sauf pour quelques cas particuliers simples → résolution numérique avec calculateurs (*CFD : Computational Fluid Dynamics*).
- ❑ Résolution mathématiquement rigoureuse des ENS constitue un des problèmes du prix du millénaire par le *Clay Mathematics Institute* (bonne chance).
- ❑ Permet de modéliser la plupart des phénomènes aéro- et hydrodynamiques : en météorologie (courants océaniques, mouvements de l'atmosphère...), en ingénierie (avions, voitures, trains...), pour les calculs de structures (gratte-ciels, ponts...), en biologie (étude des écoulements dans le corps humain), ...

2.2. NOMBRE DE REYNOLDS

2. ECOULEMENT VISQUEUX > NOMBRE DE REYNOLDS

- ❑ Complexité de l'ENS peut être réduite en négligeant l'un des deux termes évoqués précédemment devant l'autre.
- ❑ Pour ce faire, on définit un nombre sans dimension, qui estime l'importance du terme convectif par rapport au terme visqueux.
- ❑ Soit L une échelle de longueur caractéristique du problème (diamètre d'une conduite, longueur d'une plaque, envergure d'une aile...) et v la vitesse caractéristique du fluide (vitesse à distance de l'obstacle ou de la paroi).



2. ECOULEMENT VISQUEUX > NOMBRE DE REYNOLDS

- ❑ Le terme convectif (inertiel) peut être estimé de la façon suivante :

$$\|\rho(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\vec{v}\| \approx \frac{\rho v^2}{L}$$

Car le gradient représente une dérivation du premier ordre.

- ❑ Quant au terme visqueux :

$$\|\mu \Delta \vec{v}\| \approx \frac{\mu v}{L^2}$$

Car le laplacien représente une dérivation du second ordre.

- ❑ On définit ainsi le nombre de Reynolds :

$$Re = \frac{\text{terme convectif}}{\text{terme visqueux}} = \frac{\rho v L}{\mu}$$

2. ECOULEMENT VISQUEUX > NOMBRE DE REYNOLDS

Ordres de grandeur de nombres de Reynolds :

Ecoulements atmosphériques

$$Re \approx 10^{11}$$

Ecoulement sanguin dans l'aorte

$$Re \approx 1500$$

Ecoulement sanguin dans les capillaires

$$Re \approx 10^{-3}$$

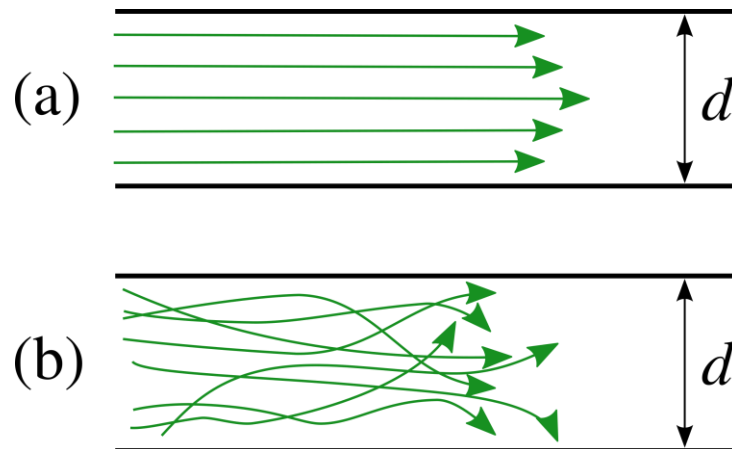
Domaine de l'aéronautique

$$Re \approx 10^7$$

Domaine de la microfluidique

$$Re \approx 10^{-3} - 1$$

- ❑ Le nombre de Reynolds joue un rôle fondamental en mécanique des fluides parce qu'il permet de distinguer les deux grands types d'écoulements : l'écoulement laminaire et l'écoulement turbulent.



Ecoulements dans une conduite cylindrique :

(a) Régime laminaire

(b) Régime turbulent

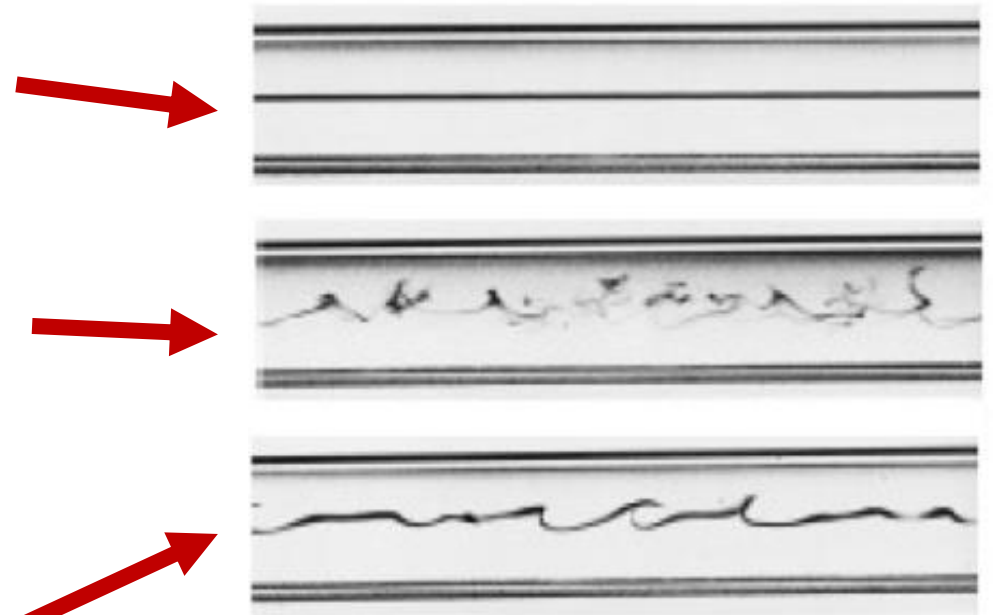
Ici, c'est le diamètre de la conduite, noté d , qui joue le rôle de la longueur caractéristique L

2. ECOULEMENT VISQUEUX > NOMBRE DE REYNOLDS

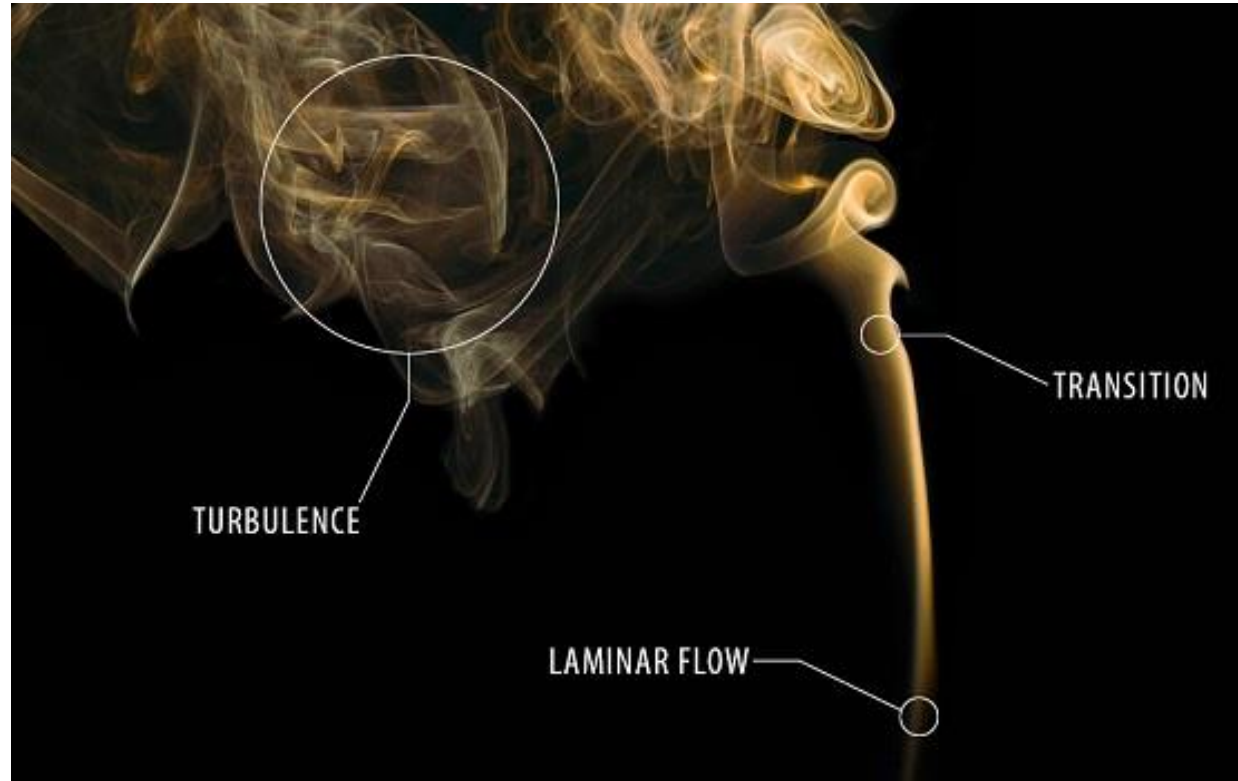
- ❑ Les valeurs critiques du Reynolds signalant le passage d'un écoulement laminaire à un écoulement turbulent dépendent à la fois des caractéristiques du fluide (masse volumique & viscosité) mais aussi et surtout de la géométrie de l'écoulement (air libre autour d'une aile, tuyau cylindrique, plaque rectangulaire...).
- ❑ De ce fait il est impossible de donner un nombre de Reynolds critique universel et ce sont les expériences qui permettent de déterminer les valeurs pour les différentes configurations.

2. ECOULEMENT VISQUEUX > NOMBRE DE REYNOLDS

- ❑ Dans le cas d'un écoulement dans un tuyau cylindrique, on trouve expérimentalement que la transition entre les deux régimes se situe autour de $Re \approx 2000$.
- ❑ Pour $Re \lesssim 2000$, le régime est laminaire et ce sont les effets dus à la viscosité qui dominent : le fluide est stabilisé car ralenti par sa viscosité.
- ❑ Pour $Re \gtrsim 3000$, l'inertie du fluide est trop forte et sa viscosité ne joue plus de rôle – des tourbillons sont présents un peu partout dans l'écoulement.
- ❑ Entre les deux, le régime est qualifié de « intermédiaire » car la transition à la turbulence ne se fait pas brutalement.

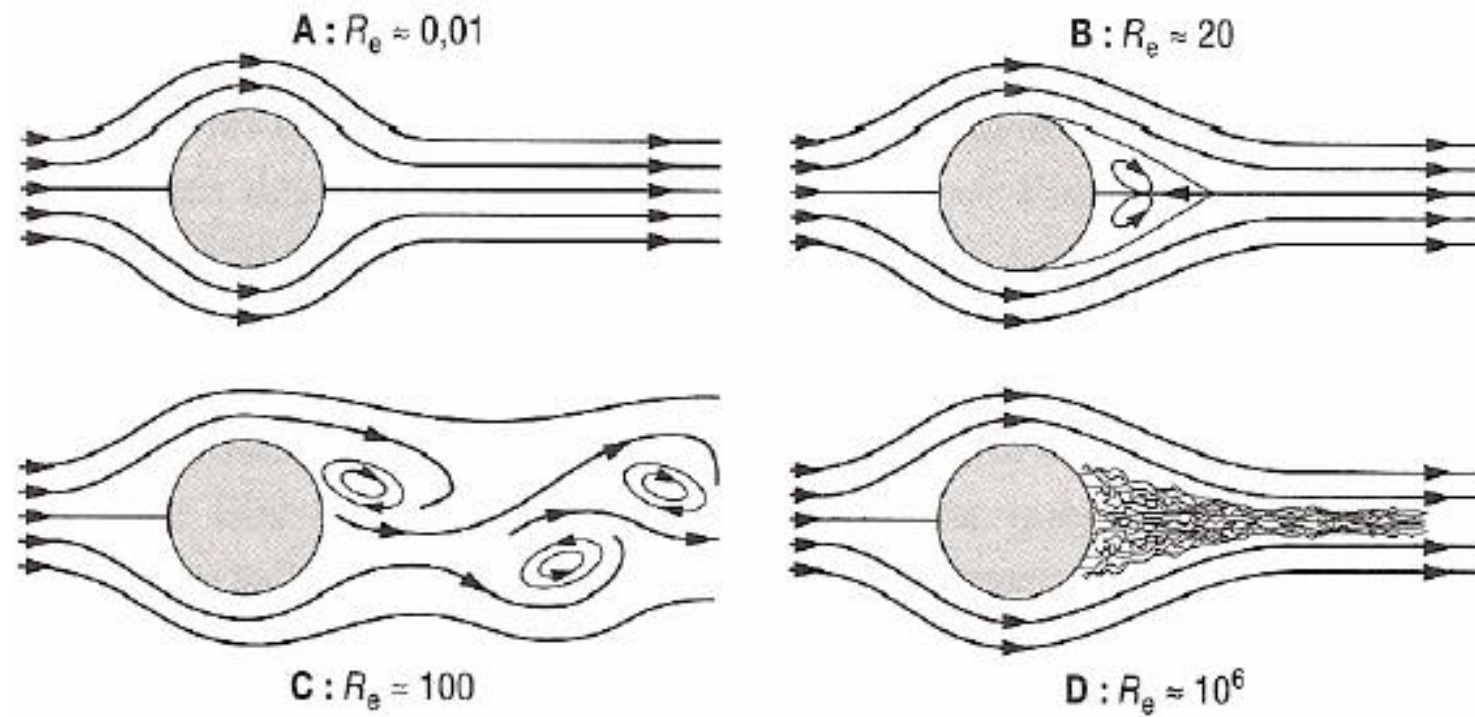


2. ECOULEMENT VISQUEUX > NOMBRE DE REYNOLDS



Régimes d'écoulement pour une fumée dans l'air

2. ECOULEMENT VISQUEUX > NOMBRE DE REYNOLDS

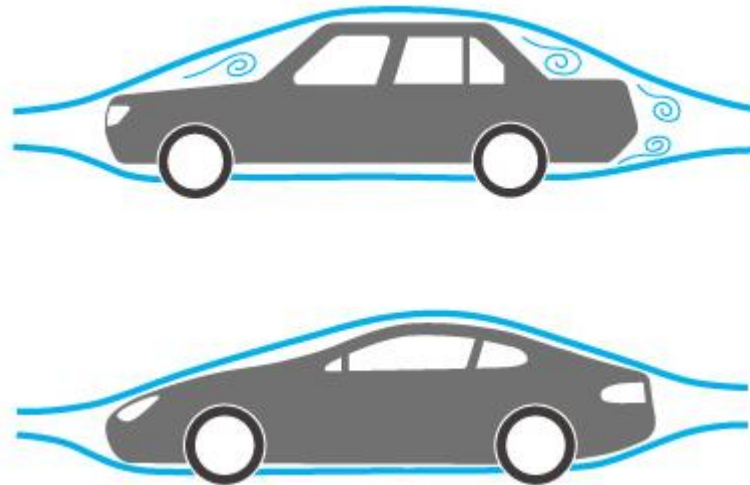


Exemples d'écoulements laminaires, intermédiaires ou turbulents selon la valeur du Reynolds pour un écoulement autour d'un objet sphérique

2.3. TURBULENCE

2. ECOULEMENT VISQUEUX > TURBULENCE

- ❑ La présence de turbulences est la plupart du temps indésirable !
- ❑ En aéronautique et dans l'industrie automobile, tout est étudié pour minimiser les turbulences de l'écoulement d'air autour de l'objet (avion, voiture, drone...) car un écoulement turbulent augmente considérablement la résistance de l'air et donc l'énergie à apporter pour pouvoir se déplacer.



La résistance de l'air est augmentée lorsque celui-ci s'écoule de façon turbulente autour d'une voiture

2. ECOULEMENT VISQUEUX > TURBULENCE

- ❑ De la même façon, quand un liquide s'écoule de façon turbulente dans une conduite ou canalisation, plus d'énergie est nécessaire pour pouvoir le transporter car de l'énergie cinétique du liquide est « gaspillée » pour les vortex (tourbillons) présents dans l'écoulement turbulent → optimisation des géométries d'écoulement pour réduire l'énergie à fournir.



Ecoulements d'eau en sortie d'un robinet
A gauche : turbulent
A droite : laminaire

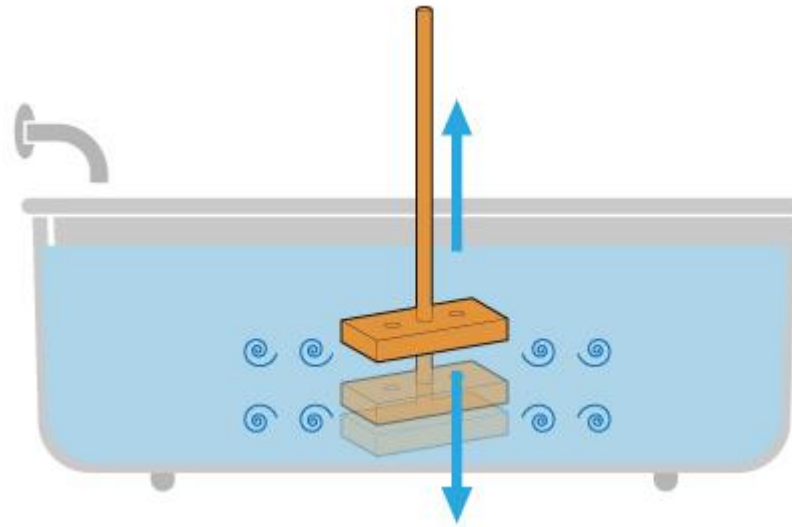
2. ECOULEMENT VISQUEUX > TURBULENCE

- ❑ La turbulence augmente également considérablement le bruit → nuisances sonores à éviter.
- ❑ Par exemple, la majorité du bruit créée par un TGV est d'origine aérodynamique (et non pas due au contact avec les rails) à cause des turbulences : pour réduire le bruit, on optimise la forme du train et on réduit l'espace entre les wagons.
- ❑ Également, le bruit généré par une climatisation ou un ventilateur est dû aux turbulences → réduction de la surface des événements d'air ou optimisation de la forme des pâles de ventilateur.



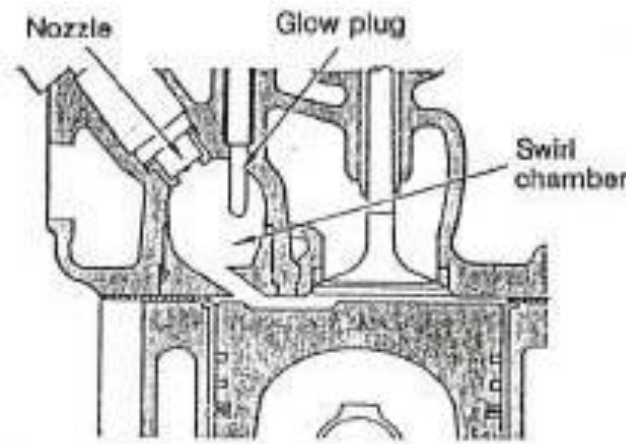
2. ECOULEMENT VISQUEUX > TURBULENCE

- ❑ Pour être plus discrète pour attaquer ses proies, la chouette a des petites dentelures au bout de ses ailes qui génèrent des turbulences de faible échelle (petits tourbillons) au lieu des fortes turbulences qui seraient créés en leur absence → son vol est quasiment silencieux.
- ❑ La turbulence est désirée dans les cas où l'on souhaite mélanger des fluides – exemple : en remuant vigoureusement l'eau chaude dans une baignoire, la température baisse plus rapidement. L'action de la turbulence améliore l'effet d'équilibrage des températures en transférant l'énergie thermique de l'eau chaude vers l'air ambiant :



2. ECOULEMENT VISQUEUX > TURBULENCE

- ❑ Dans un moteur à combustion interne, on fait en sorte que l'écoulement du carburant soit turbulent pour que le mélange avec l'air se fasse mieux dans la chambre de combustion.



Dans un moteur à injection indirecte, il y a une chambre de turbulence (*swirl chamber*) qui rend turbulent l'écoulement de carburant avant de le mélanger à l'air

2. ÉCOULEMENT VISQUEUX > TURBULENCE

- ❑ Mention spéciale pour les régimes à très faibles nombres de Reynolds ($Re \ll 1$), appelés régimes de Stokes ou régimes rampants : les forces visqueuses l'emportent sur l'inertie du fluide et l'écoulement est dominé par sa viscosité.
- ❑ Dans ces conditions et en écoulement stationnaire et incompressible, on peut simplement négliger l'accélération totale du fluide et on obtient une équation simplifiée, appelée équation de Stokes :

$$-\overrightarrow{\text{grad}} p + \rho \vec{g} + \mu \Delta \vec{v} = \vec{0}$$

- ❑ Les écoulements de Stokes sont lents et visqueux. Ils sont particulièrement adaptés pour décrire les écoulements de lave, de la sève dans les pores...

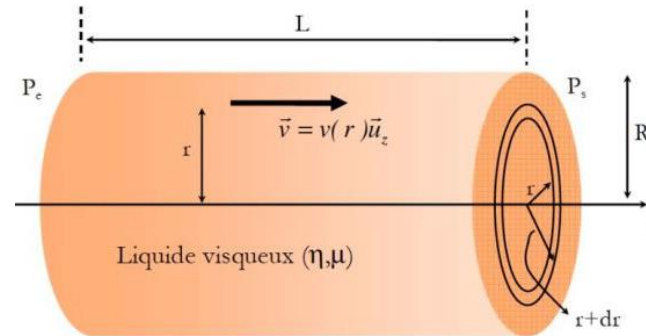


3. ECOULEMENT DE POISEUILLE

3. ECOULEMENT DE POISEUILLE

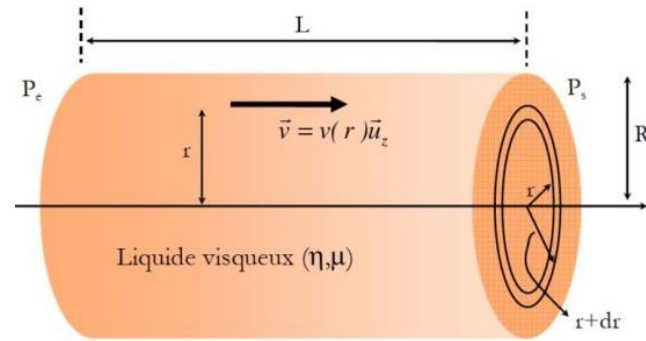
Application : écoulement de Poiseuille – solution analytique exacte de l'équation de Navier-Stokes.

- ❑ Considérons un écoulement laminaire, stationnaire et incompressible d'un fluide newtonien dans une conduite cylindrique :



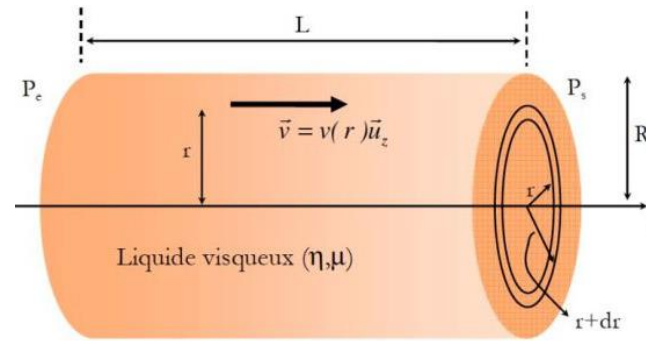
- ❑ On se munit d'un système de coordonnées cylindriques (r, θ, z) et le cylindre est d'axe (Oz) , de rayon R et de longueur L .
- ❑ On utilisera la condition de non-glissement (vitesse nulle aux parois) et on notera que la pression à gauche (pression en entrée) est p_e et la pression à droite (en sortie) est p_s . On néglige la pesanteur.

3. ECOULEMENT DE POISEUILLE



- ❑ Ecoulement stationnaire $\rightarrow \vec{v}(M, t) = \vec{v}(M)$.
- ❑ Ecoulement laminaire $\rightarrow \vec{v}(M) = v_z(M) \vec{e}_z$.
- ❑ Symétrie cylindrique $\rightarrow \vec{v}(M) = v_z(r, z) \vec{e}_z$.
- ❑ Ecoulement incompressible $\rightarrow \text{div } \vec{v} = 0$ or en coordonnées cylindriques,
$$\text{div } \vec{v} = \frac{1}{r} \frac{\partial(r v_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$$
 soit v ne dépend pas de z et ne dépend que de r !
- ❑ On trouve finalement $\vec{v}(M) = v_z(r) \vec{e}_z$.

3. ECOULEMENT DE POISEUILLE



- ❑ La symétrie cylindrique impose également pour la pression $p(M) = p(r, z)$.
- ❑ L'équation de Navier-Stokes prend donc la forme, avec toutes les simplifications précédentes :

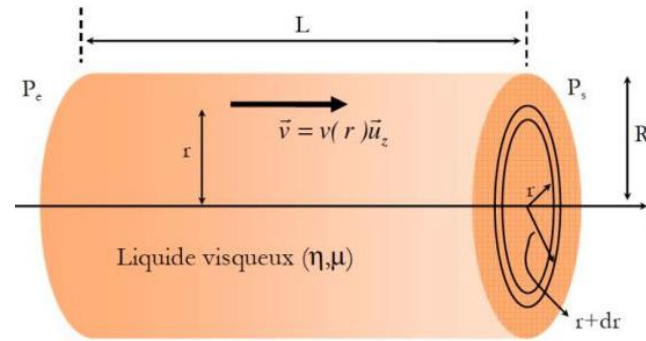
$$\rho \left(\cancel{\frac{\partial \vec{v}}{\partial t}} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} \right) = -\overrightarrow{\text{grad}} p + \mu \Delta \vec{v} + \cancel{\rho \vec{g}}$$

- ❑ Evaluons l'accélération convective : puisque $\vec{v} = v_z(r)\vec{e}_z$, alors :

$$(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} = \left(v_z(r) \frac{\partial}{\partial z} \right) v_z(r) \vec{e}_z = v_z(r) \frac{\partial v_z(r)}{\partial z} \vec{e}_z = \vec{0}$$

Car v ne dépend que de r !

3. ECOULEMENT DE POISEUILLE



- ❑ Il ne reste finalement qu'une relation simple (équation de Stokes) :

$$\mu \Delta \vec{v} = \overrightarrow{\text{grad } p}$$

On rappelle l'expression : $\overrightarrow{\text{grad } p} = \frac{\partial p}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial p}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial p}{\partial z} \vec{e}_z$.

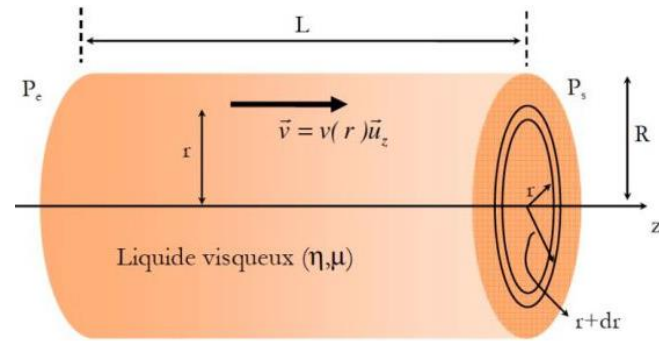
- ❑ En projetant sur les vecteurs $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_z$:

$$(\vec{e}_r) : \frac{\partial p(r, z)}{\partial r} = \mu \Delta \cancel{v_r} = 0$$

$$(\vec{e}_z) : \frac{\partial p(r, z)}{\partial z} = \mu \Delta v_z(r)$$

La première équation implique que la pression p ne dépend que de z !

3. ECOULEMENT DE POISEUILLE



- ❑ Le Laplacien en coordonnées cylindriques prend la forme :

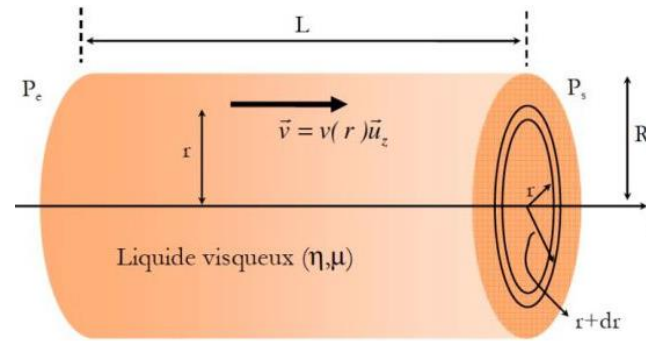
$$\Delta v_z = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_z}{\partial r} \right) + \cancel{\frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v_z}{\partial \theta^2}} + \cancel{\frac{\partial^2 v_z}{\partial z^2}}$$

- ❑ On a alors :

$$\mu \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv_z(r)}{dr} \right) = \frac{dp(z)}{dz}$$

- ❑ Le terme de gauche ne dépend que de r et celui de droite que de z : ils ne peuvent qu'être égaux à une constante C_1 .

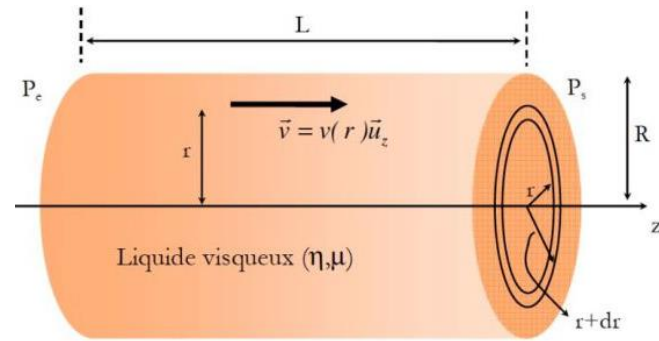
3. ECOULEMENT DE POISEUILLE



- ❑ On obtient $\frac{dp}{dz} = C_1$ soit $p(z) = C_1 z + C_2$.
- ❑ En utilisant les conditions aux limites : $p(z = 0) = p_e$ et $p(z = L) = p_s$, on trouve $C_2 = p_e$ et $C_1 = \frac{p_s - p_e}{L} = -\frac{\Delta p}{L}$ où $\Delta p = p_e - p_s$ est la différence de pression entre l'entrée et la sortie.
- ❑ L'expression de la pression est alors :

$$p(z) = p_e - \frac{\Delta p}{L} z$$

3. ECOULEMENT DE POISEUILLE



- La vitesse vérifie l'équation différentielle précédente :

$$\mu \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv_z(r)}{dr} \right) = \frac{dp(z)}{dz} = C_1 = -\frac{\Delta p}{L}$$

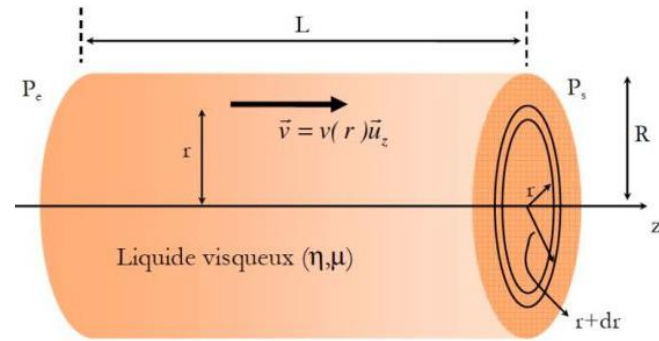
$$\rightarrow \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv_z(r)}{dr} \right) = -\frac{\Delta p}{\mu L} r$$

$$\rightarrow r \frac{dv_z(r)}{dr} = -\frac{\Delta p}{\mu L} \frac{r^2}{2} + C_3$$

$$\rightarrow \frac{dv_z(r)}{dr} = -\frac{\Delta p}{\mu L} \frac{r}{2} + \frac{C_3}{r}$$

$$\rightarrow v_z(r) = -\frac{\Delta p}{4\mu L} r^2 + C_3 \ln r$$

3. ECOULEMENT DE POISEUILLE



$$\rightarrow v_z(r) = -\frac{\Delta p}{4\mu L} r^2 + \cancel{C_3 \ln r}$$

(On élimine le terme qui fait diverger la vitesse en $r = 0$)

- En utilisant la condition de non-glissement $v(r = R) = 0$, on trouve l'expression finale de la vitesse :

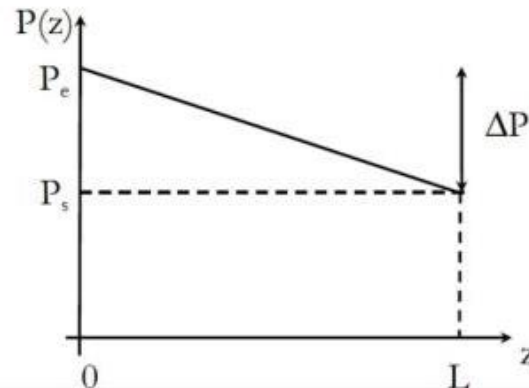
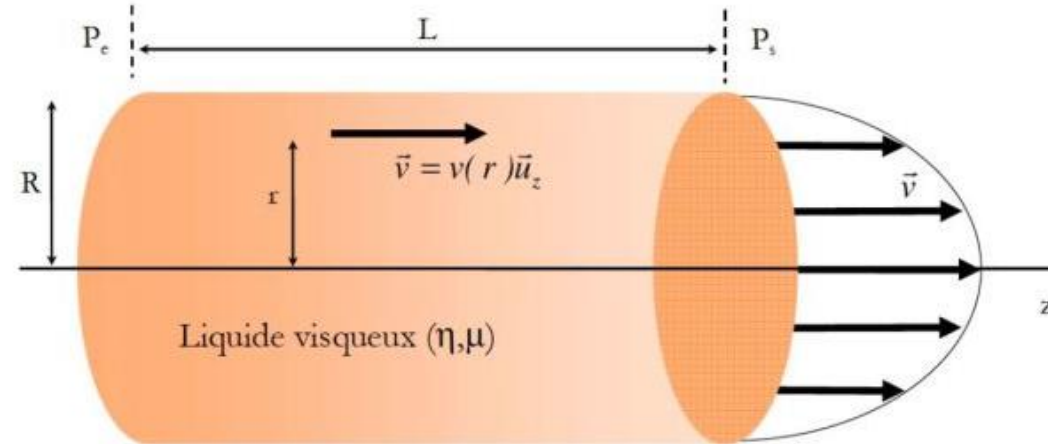
$$v(r) = \frac{\Delta p}{4\mu L} (R^2 - r^2)$$

3. ECOULEMENT DE POISEUILLE

Le profil des vitesses est parabolique et celui de la pression linéaire :

$$v(r) = \frac{\Delta p}{4\mu L} (R^2 - r^2)$$

$$p(z) = p_e - \frac{\Delta p}{L} z$$



3. ECOULEMENT DE POISEUILLE

- ❑ La vitesse maximale est ainsi atteinte au milieu en $r = 0$:

$$v_{\max} = \frac{\Delta p}{4\mu L} R^2$$

- ❑ Le débit volumique peut être calculé :

$$Q_V = \iint_S \vec{v} \cdot d\vec{S} = \iint_S v(r) \vec{e}_z r dr d\theta \vec{e}_z = \int_0^R v(r) r 2\pi dr = 2\pi \int_0^R r \frac{\Delta p}{4\mu L} (R^2 - r^2) dr$$

$$Q_V = \frac{\pi R^4}{8\mu L} \Delta p$$

- ❑ On note la ressemblance avec la loi d'Ohm en notant $\frac{8\mu L}{\pi R^4}$ la résistance hydraulique de la conduite :

$$\Delta p = R_h Q_V \quad \leftrightarrow \quad U = RI$$

3. ECOULEMENT DE POISEUILLE

Ecoulement de Poiseuille	Courant électrique
Débit volumique Q_V	Intensité du courant électrique I
Résistance hydraulique R_h	Résistance électrique R
Différence de pression Δp (perte de charge)	Tension électrique U (différence de potentiel électrique)

Analogie hydraulique / électrique

- ❑ La différence de pression Δp est appelée perte de charge : elle correspond à la chute de pression due aux forces visqueuses
- ❑ Cette analogie permet d'utiliser les mêmes lois qu'en électrocinétique : loi des nœuds, loi des mailles, lois d'associations des résistances...



3. ECOULEMENT DE POISEUILLE

- ❑ On peut déterminer la vitesse moyenne du fluide sur une section droite simplement :

$$\bar{v} = \frac{Q_V}{S} = \frac{\frac{\pi R^4}{8\mu L} \Delta p}{\pi R^2} = \frac{R^2}{8\mu L} \Delta p = \frac{v_{\max}}{2}$$

- ❑ On retiendra que l'écoulement de Poiseuille se fait toujours des hautes pressions vers les basses pressions (c'est-à-dire de sens opposé au gradient de pression : tout comme pour les transferts thermiques spontanés avec le gradient thermique)
- ❑ Le modèle de Poiseuille permet de rendre compte de l'écoulement de l'air dans les alvéoles pulmonaires, de l'écoulement dans une paille et dans une aiguille hypodermique, ...